反常积分的收敛判别法

反常积分的 Cauchy 收敛原理

（Cauchy 收敛原理）反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的充分必要条件是，对 $\forall \epsilon > 0, \exists A_0 \geq a$，使对 $\forall A, A' \geq A_0$，有

$$\left| \int_A^{A'} f(x)\,\mathrm{d}x \right| < \epsilon.$$

若 $f(x)$ 在任意有限区间 $[a, A] \subset [a, +\infty)$ 可积，且 $\int_a^{+\infty} |f(x)|\,\mathrm{d}x$ 收敛，则称 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛，$f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上绝对可积.

若 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛但不绝对收敛，则称 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 条件收敛，$f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上条件可积.

由 Cauchy 收敛原理，可以得到，若 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛，则其一定收敛.

非负反常积分审敛法

（比较判别法）若在 $[a, +\infty)$ 上恒有 $0 \leq f(x) \leq K\varphi(x)$，其中常数 K 满足 $0 < K < +\infty$，则有

（1）当 $\int_a^{+\infty} \varphi(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛时，$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛；

（2）当 $\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散时，$\int_a^{+\infty} \varphi(x)\,\mathrm{d}x$ 也发散.

（比较判别法的极限形式）若在 $[a, +\infty)$ 上恒有 $f(x) \geq 0$ 和 $\varphi(x) \geq 0$，且有 $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{\varphi(x)} = l$，则有

（1）$0 < x < +\infty$ 时，$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_a^{+\infty} \varphi(x)\,\mathrm{d}x$ 具有相同的敛散性；

（2）$x = 0$ 时，$\int_a^{+\infty} \varphi(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛时，$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也收敛；

（3）$x = +\infty$ 时，$\int_a^{+\infty} \varphi(x)\,\mathrm{d}x$ 发散时，$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$ 也发散.

（Cauchy 判别法）设在 $[a,+\infty)\subset[0,+\infty)$ 上，有 $f(x)\geq 0$，$0<K<+\infty$，则有

（1）若 $f(x)\leq\dfrac{K}{x^p}$，且 $p>1$，则 $\displaystyle\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

（2）若 $f(x)\geq\dfrac{K}{x^p}$，且 $p\leq 1$，则 $\displaystyle\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散.

（Cauchy 判别法的极限形式）设在 $[a,+\infty)\subset[0,+\infty)$ 上，有 $f(x)\geq 0$，且

$$\lim_{x\to+\infty}x^pf(x)=l$$

（1）若 $0\leq l<+\infty$，且 $p>1$，则 $\displaystyle\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

（2）若 $0<l\leq+\infty$，且 $p\leq 1$，则 $\displaystyle\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散.

一般反常积分审敛法

（A-D 判别法）若下列任一条件满足，则 $\displaystyle\int_a^{+\infty}f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛：

（1）（Abel 判别法）$\displaystyle\int_a^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，$g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调有界；

（2）（Dirichlet 判别法）$F(A)=\displaystyle\int_a^{A}f(x)\,\mathrm{d}x$ 在 $[a,+\infty)$ 上有界，$g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上单调且 $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=0.$

无界反常积分审敛法

令下面讨论的无界反常积分的函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上只有 $x=b$ 一个奇点.

（Cauchy 收敛原理）反常积分 $\displaystyle\int_a^{b}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛的充分必要条件是，对 $\forall\epsilon>0$,$\exists\delta>0$，使对 $\forall\eta,\eta'\in(0,\delta)$，有

$$\left|\int_{b-\eta}^{b-\eta'}f(x)\,\mathrm{d}x\right|<\epsilon.$$

（Cauchy 判别法）设在 $[a,b)$ 上，恒有 $f(x)\geq 0$，而当 x 在 b 的某个左邻域上 $[b-\eta_0,b)$ 时，存在 $0<K<+\infty$，使得

（1）$f(x)\leq\dfrac{K}{(b-x)^p}$，且 $p<1$，则 $\displaystyle\int_a^{b}f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

（2）$f(x) \geq \dfrac{K}{(b-x)^p}$，且 $p \geq 1$，则 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散.

（Cauchy 判别法的极限形式）设在 $[a,b)$ 上，恒有 $f(x) \geq 0$，且

$$\lim_{x \to b-} (b-x)^p f(x) = l$$

（1）若 $0 \leq l < +\infty$，且 $p < 1$，则 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛；

（2）若 $0 < l \leq +\infty$，且 $p \geq 1$，则 $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 发散.

（A-D 判别法）若下列任一条件满足，则 $\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛：

（1）（Abel 判别法）$\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛，$g(x)$ 在 $[a,b)$ 上单调有界；

（2）（Dirichlet 判别法）$F(\eta) = \displaystyle\int_a^{b-\eta} f(x)\,\mathrm{d}x$ 在 $(0, b-a]$ 上有界，$g(x)$ 在 $[a,b)$ 上单调且 $\lim\limits_{x \to b-} g(x) = 0$.